

## الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

**الكفاءة الختامية:** يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

4

## الوحدة التعليمية رقم 4: الأمن الكهربائي

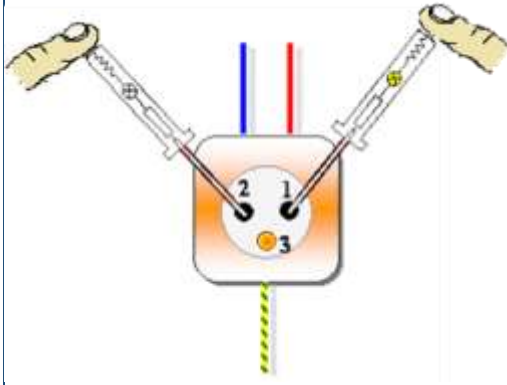


**مركبات الكفاءة:** يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهر ومنزلية المغدة بالتيار المتناوب

**السندات التعليمية:** مأخذ توتر كهربائي متنوعة ، مفك براغي كاشف ، متعدد القياسات، منصهرات ، قاطع رئيسي ، و تفاضلي و تقسمي ...

| الموارد<br>المعرفية                                                                                                                                                                                                       | أنماط من الوضعيات التعليمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معايير<br>ومؤشرات<br>التقويم                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الزمن |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ مأخذ التوتّر الكهربائي في القطاع: الطور- الحيادي- الأرضي</li> <li>♦ حماية الدارة الكهربائية والأشخاص: التوصيل الأرضي- المنصهرة - القاطع استقصار الدارة- الشدة الزائدة</li> </ul> | <p><b>وضعية جزئية:</b><br/>كثيرا ما نسمع عن أخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والممتلكات في البيوت والمنشآت. برأيك ما هي أخطار التيار الكهربائي؟ وكيف نحمي أنفسنا وممتلكاتنا منها؟</p> <p><b>(1) مأخذ التوتّر الكهربائي في القطاع:</b></p> <p><b>نشاط 1: (التعرف على أنواع المأخذ)</b><br/>إليك بعض مأخذ التوتّر الكهربائي المستعملة في البيوت (غير موصولة بالقطاع) تفحصها.</p>  <p><b>ملاحظة 1:</b><br/>بعض المأخذ تحتوي على ثلاثة مرابط و بعضها يحتوي على مرطين فقط.</p> | <p><b>مع 1: يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية</b></p> <p>- يميز بين الطور والحيادي والأرضي</p> <p>- يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية</p> <p><b>مع 2: يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية</b></p> <p>- يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الإنسان</p> |       |

- يكشف عمليا  
عن الطور في  
دائرة كهربائية  
- يحترم قواعد  
الأمــــن  
الكهربائي في  
بناء منشأة  
كهربائية أو  
تشغيل جهاز  
- يستعمل  
المنصهرة  
والقاطع في  
السدارات  
الكهربائية من  
أجل الأمن  
الكهربائي  
- يكشف عن  
خلل في  
مخطط لدائرة  
كهربائية



## نشاط 2: (الكشف عن الطور)

ندخل الجزء المعدني لمفك براغي كاشف  
في ثقب مآخذ موصول بالقطاع ، مع  
وضع الإبهام على مؤخرة المفك .

### ملاحظة 2:

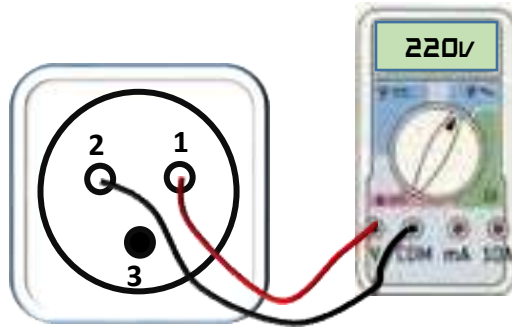
■ يتوهج مصباح مفك البراغي الكاشف  
فقط مع ربط واحد نسيمه الطور

## نشاط 2: (قياس التوتر بين مرابط المآخذ)

باستعمل الفولط متر قس التوتر الكهربائي  
بين كل مرتبين من المرابط الثلاث  
لمآخذ موصول بالقطاع.

### ملاحظة 2:

التوتر بين المرتبين 1 و 2 هو 220v  
التوتر بين المرتبين 1 و 3 هو 220v  
التوتر بين المرتبين 2 و 3 هو 0v



## نتيجة (إرساء الموارد) (هذا ما يكتبه التلميذ فقط في العنوان الأول مع ذكر عنواني النشاطين 1 و 2)



- يوجد نوعان من المآخذ :
  - مأخذ بسيط ذو مرتبين فقط هما الطور و الحيادي.
  - مأخذ أرضي ذو ثلاثة مرابط هي: الطور ، الحيادي و الأرضي.
- **الطور (Phase)** سلكه يغلف بعازل أحمر أو بني أو أسود اللون، موصول بتيار متناوب ذو توتر 220v .
- **الحيادي (Neutre)** سلكه يغلف بعازل أزرق اللون (غير موصول بتيار كهربائي)
- **الأرضي (Terre)** سلك مميز بغلاف عازل أصفر و أخضر اللون ، موصول بالأرض.
- يتوهج مصباح مفك براغي كاشف ، فقط عند توصيله بالطور، و هي طريقة الكشف عنه.
- التوتر الكهربائي بين طرفي الطور و الحيادي 220v
- التوتر الكهربائي بين طرفي الطور و الأرضي 220v
- التوتر الكهربائي بين طرفي الأرضي و الحيادي 0v

## 2) أخطار التيار الكهربائي و أسبابها:

يشكل التيار الكهربائي في البيوت و المنشآت أخطارا على الإنسان و الممتلكات .

### الأخطار:

- **الصعق الكهربائي** : يصاب الإنسان بصدمة كهربائية قد تكون مميتة في حالة:

- لمس سلك الطور لوحده ( فقط بالنسبة لـ 4م)
- لمس سلك الطور و الحيادي معا
- لمس سلك الطور و الأرض معا

- **الحرائق** : عيوب في العزل الكهربائي و استقصار الدارة قد يتسببان في حدوث حرائق.

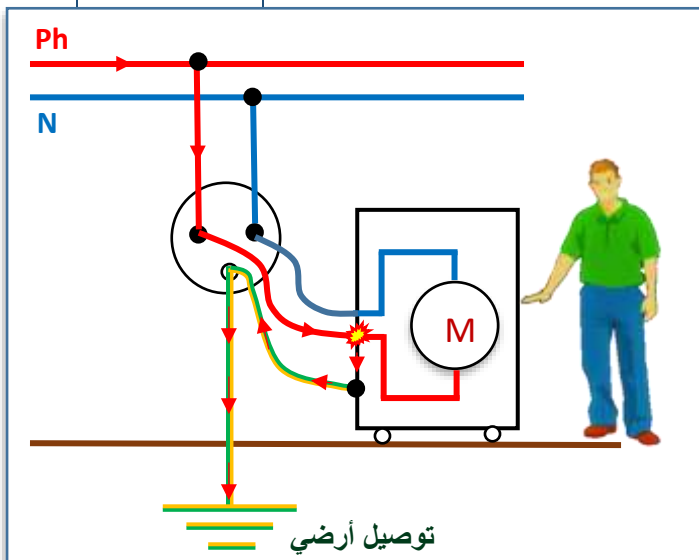
- **تلف الأجهزة الكهربائية**: الزيادة في الحموله أو ارتفاع شدة التيار الكهربائي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية.

**الأسباب:** من بين الأسباب التي تؤدي إلى الأخطار السابقة ما يلي:

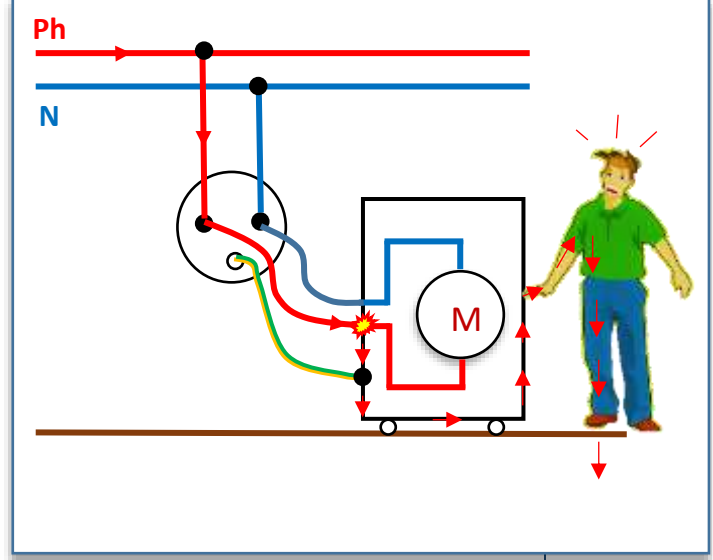
- ارتفاع شدة التيار الكهربائي : و يحدث ذلك عند الزيادة في الحمولة (Surcharge) أي عند تشغيل عدة أجهزة كهربائية في نفس الوقت ، هذه الزيادة في شدة التيار تتسبب في حدوث حرائق أو تلف بعض الأجهزة أو احتراق و قطع أسلاك التوصيل للشبكة المنزلية.
- عيوب في العزل كهربائي : ارتفاع درجة حرارة الأسلاك يمكن أن تتسبب في انصهار المادة العازلة و تعري أسلاك التوصيل مما يؤدي إلى حدوث استقصار للدائرة الكهربائية أي ملامسة سلك الطور للحيادي ، أو ملامسة سلك الطور للهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية. فيكون الإنسان عرضة للصعق الكهربائي.

### (3) حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص:

**أ) التوصيل الأرضي (التأريض):** هو سلك موصول بالأرض يحمي الأشخاص من الصعق الكهربائي ، إذ ينقل التيار الكهربائي المتسرب من الشبكة إلى الأرض.



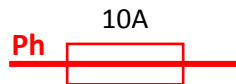
في حالة وجود خلل (سلك الطور يلامس هيكل الجهاز) ومع وجود توصيل أرضي، فإن التيار الكهربائي يتسرب في الأرض عبر الهيكل المعدني للجهاز، مارا بالتوصيل الأرضي بدل جسم الانسان الذي يكون آمنا في هذه الحالة.



في حالة وجود خلل (سلك الطور يلامس هيكل الجهاز) ودون وجود توصيل أرضي، فإن التيار الكهربائي يتسرب في الأرض عبر الهيكل المعدني للجهاز، مارا بجسم المستعمل الذي يلامسه فيصاب بصدمة كهربائية.

### ب) المنصهرة:

- توصل المنصهرة على التسلسل مع الجهاز لحمايته من الإرتفاع المفاجيء و الخطير لشدة التيار الكهربائي.
- المنصهرة عبارة عن سلك شعيري ينصهر إذا تجاوزت شدة التيار المار فيه القيمة المسجلة عليها...



- توصل المنصهرة مع الطور و يرمز لها بـ:

**(ج) القاطع:**

**نشاط:** تفحص بعض العناصر الموجودة في لوح كهربائي لشبكة كهربائية منزلية.



عداد كهربائي

Compteur Electrique



قاطع آلي رئيسي

Disjoncteur principal



قاطع تفاضلي

Disjoncteur différentiel



قاطع التقسيمي (الجزئي)

Disjoncteur divisionnaire

**ملاحظة:** توجد ثلاثة أنواع من القواطع الآلية :  
**نتيجة:**

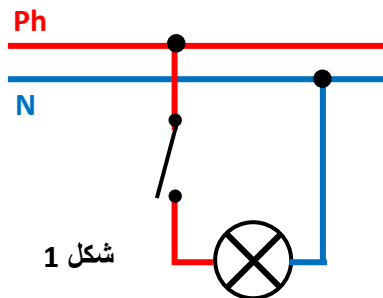
➡ **القاطع الآلي الرئيسي:** يركب بعد العداد الكهربائي مباشرة ، يقطع التيار الكهربائي تلقائياً عند تجاوزه شدة تُضبط عليه مثلاً 500mA فهو يحمي الشبكة الكهربائية من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الناتجة عن الإستقصار أو خلل خارجي ...

➡ **القاطع التفاضلي:** قد نجده مُدمجاً مع القاطع الرئيسي أو نجده منفصلاً عنه . يحمي الأشخاص من التكهرب في حالة تسرب التيار الكهربائي عبر جسمه للأرض ، لأنه يقارن بين شدة التيار المار في الطور و الحيادي ، فيقطع التيار في حالة إذا وجد أن شدة التيار المار في الحيادي أقل من شدة التيار في الطور نتيجة تسرب التيار عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض . تسجل عليه حساسية مثلاً 30mA و هي قيمة الفرق في شدة التيار بين الطور و الحيادي...

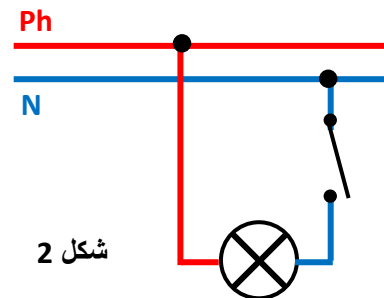
➡ **القاطع التقسيمي:** يركب على مع الطور في جزء من الشبكة الكهربائية فقط، لحماية الدارة و الأجهزة المتصلة به ، يقطع التيار ألياً ، في حالة تجاوز شدة التيار القيمة المسجلة عليه...وجوده يغني عن وجود المنصهرة لأن لهما نفس الدور.

**(د) توصيل القاطعة:**

**نشاط:** لاحظ الدارتين التاليتين ، أيهما أمنة عند تغيير المصباح ؟



شكل 1



شكل 2

**ملاحظة:** الدارة الآمنة هي الموجودة في الشكل 1 ، لأنه عند فتح القاطعة يُعزل سلك الطور عن المصباح و يكون تغييره آمناً ، عكس الدارة في الشكل 2 .

**نتيجة:**

تركب القاطعة على الطور دائماً لتفادي الصعق الكهربائي عند تغيير المصباح أو غيره.

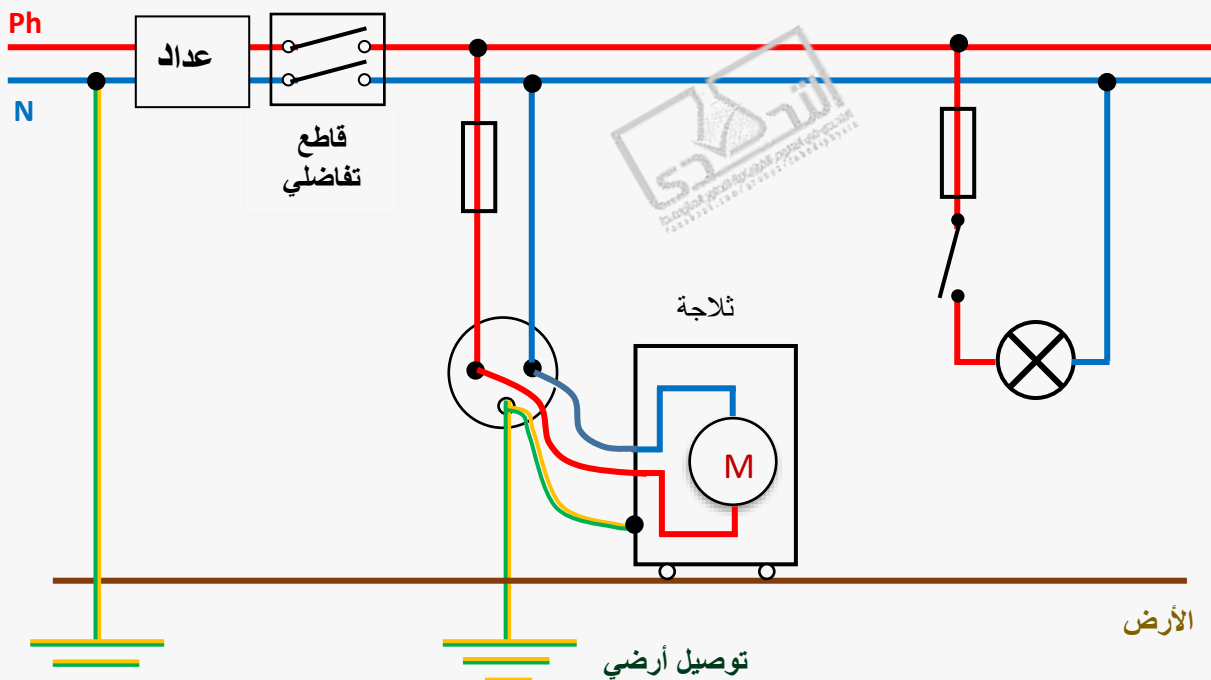
### ه) استقصار الدارة و الشدة الزائدة.

- الدارة المستقصرة تؤدي إلى ارتفاع شدة التيار المار في الدارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك ، فينصهر عازلها أو تنقطع و قد تسبب الحرائق ...
- للحماية من الدارة المستقصرة نستعمل :
  - منصهرة على التسلسل مع الطور .
  - قاطع آلي يحمي الدارة من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار بفتح الدارة آليا ...

### و) قواعد الأمن الكهربائي

- سلك الحيادي يكون موصولا بالأرض قبل دخوله إلى المنزل.
- يجب توصيل سلك الأرضي إلى كل مأخذ التوتر في البيت .
- بعد العداد يوصل الطور و الحيادي بقاطع رئيسي ثم يليه قاطع تفاضلي (عادة نجد القاطع الرئيسي مدمج مع قاطع تفاضلي)
- نستعمل قواطع تقسيمية (جزئية) موصولة بالطور لتوزيع الشبكة الكهربائية في البيت أو نستعمل منصهرة مع كل طور.

### مخطط دارة كهربائية



تقويم من الكتاب ص 92 و 93